2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

İki boyutta sabit ivmeli hareket, birbirine dik iki bağımsız hareketin bileşimidir.

Bu iki bileşenin hareket türlerini adlandırarak özetleyiniz.

2 — 15 puan

Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızını 3 saniyede 10 m/s'den 22 m/s'ye çıkaran net kuvvetin büyüklüğünü bulunuz.

3 — 15 puan

Sürtünme kuvvetinin temas eden yüzey alanının büyüklüğüne bağlı olup olmadığını açıklayınız.

Bir tuğlanın geniş veya dar yüzeyi üzerine konulması durumunda sürtünme kuvveti nasıl değişir?

4 — 15 puan

İpe bağlı bir taş yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken aniden ip kopmaktadır.

Taşın ip koptuğu andaki hareket yönünü ve izleyeceği yolu hız vektörüyle ilişkilendirerek açıklayınız.

5 — 15 puan

Çizgisel hız (v) ile açısal hız (ω) arasındaki matematiksel ilişkiyi yazınız.

Yarıçapı 0,5 m olan bir tekerlek 10 rad/s açısal hızla dönerken tekerlek kenarındaki bir noktanın çizgisel hızını bulunuz.

6 — 15 puan

Dünya etrafında çembersel yörüngede dolanan bir uydunun yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvetin kaynağı nedir?

7 — 15 puan

Elektriksel kuvvetin temas gerektirmeyen (alan kuvveti) bir kuvvet olmasının anlamını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....